ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Expansión urbana multitemporal (2018–2024) y simulación prospectiva al 2036 en Santiago de los Caballeros

Análisis multitemporal de expansión de la huella urbana construida en el Municipio de Santiago de los Caballeros (429.27 km²) mediante clasificación Sentinel-2 L2A en cortes trienales (2018: 80.02 km², 2021: 88.79 km², 2024: 99.42 km²; validación Jaccard = 0.7205 frente a GHSL 2020) y modelación prospectiva celular MOLUSCE hasta 2036 (140.39 km², +41.2% respecto a 2024) para orientar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

ÁMBITO TERRITORIAL
Municipio de Santiago de los Caballeros · Límite ONE (429.27 km²)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS
Clasificación 10 m (EPSG:32619) y síntesis web a 100 m (5,369 polígonos)

ESTRUCTURA DEL ATLAS
Parte I (4 láminas 2018–2036) + Parte II (10 láminas Copernicus)

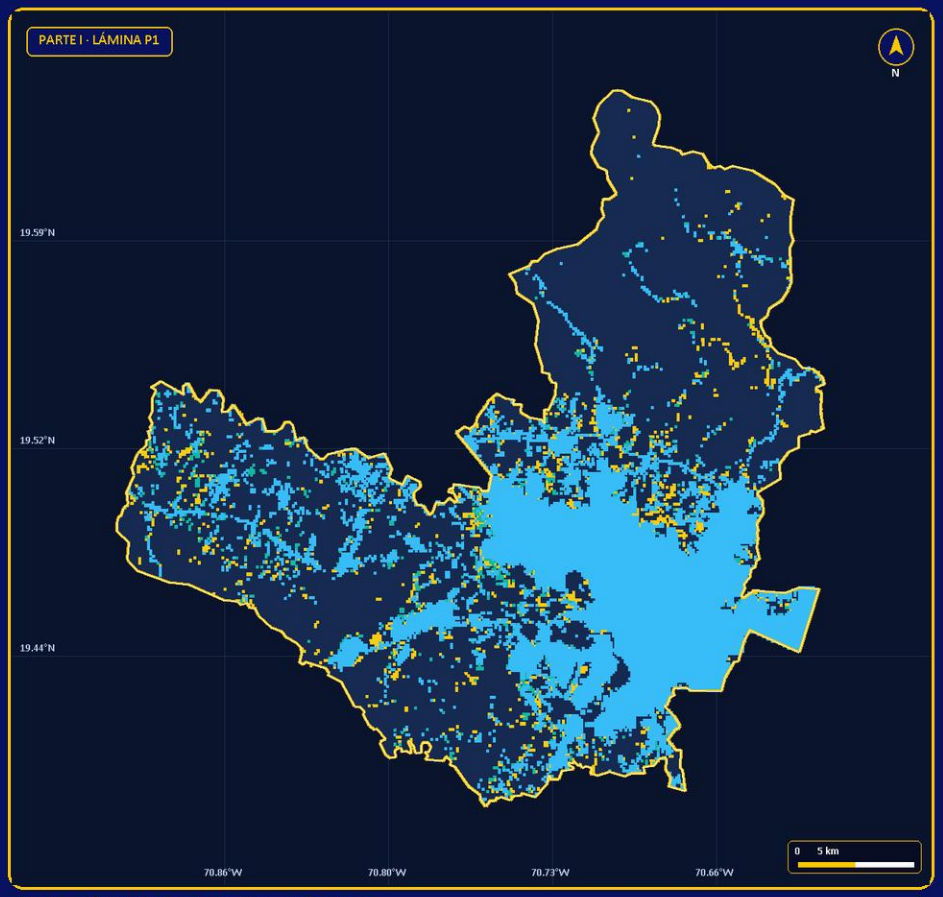
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Ministerio de la Presidencia (MINPRE), Unidad Ejecutora del Proyecto, Componente 2 (UEP-C2), Proyecto de Respuesta a Emergencias y Resiliencia de República Dominicana (P180163)

Equipo técnico: Klaus Wiese, Iveth Cruz, Ariel Russell

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Histórico 2018–2024

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa do-santiago: Expansión urbana multitemporal (2018–2024) y simulación prospectiva al 2036 en Santiago

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

El uso combinado de series multitemporales Copernicus Sentinel-2 L2A, validación con GHSL 2020 y modelación celular MOLUSCE con límites censales locales de la ONE dota al Ayuntamiento de Santiago y al CDES de escenarios cuantitativos para orientar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.gith

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Expansión Urbana Histórica Observada con Copernicus Sentinel-2 (2018, 2021 y 2024)**	Compuestos libres de nubes Copernicus Sentinel-2	Cortes observados 2018–2024
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Serie Integrada Observada (2018–2024) y Simulación Celular MOLUSCE (2027–2036)**	Clasificación Sentinel-2 + Autómatas Celulares M	Horizonte prospectivo 2036
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Contraste Directo: Ciudad Consolidada a 2024 vs. Suelo de Presión Futura (2027–2036)**	Diferencia espacial entre cohorte observada 2024	Frentes de expansión futura
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Estructura Metropolitana al Corte Reciente 2024 y Validación Cruzada (Jaccard = 0.7205)**	Sentinel-2 L2A (2021/2024) contrastado con JRC G	Validación espacial municipal
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

429.27 km²
Superficie municipal oficial ONE

80.02 km²
Huella urbana línea base 2018

99.42 km²
Huella observada 2024 (+24.2%)

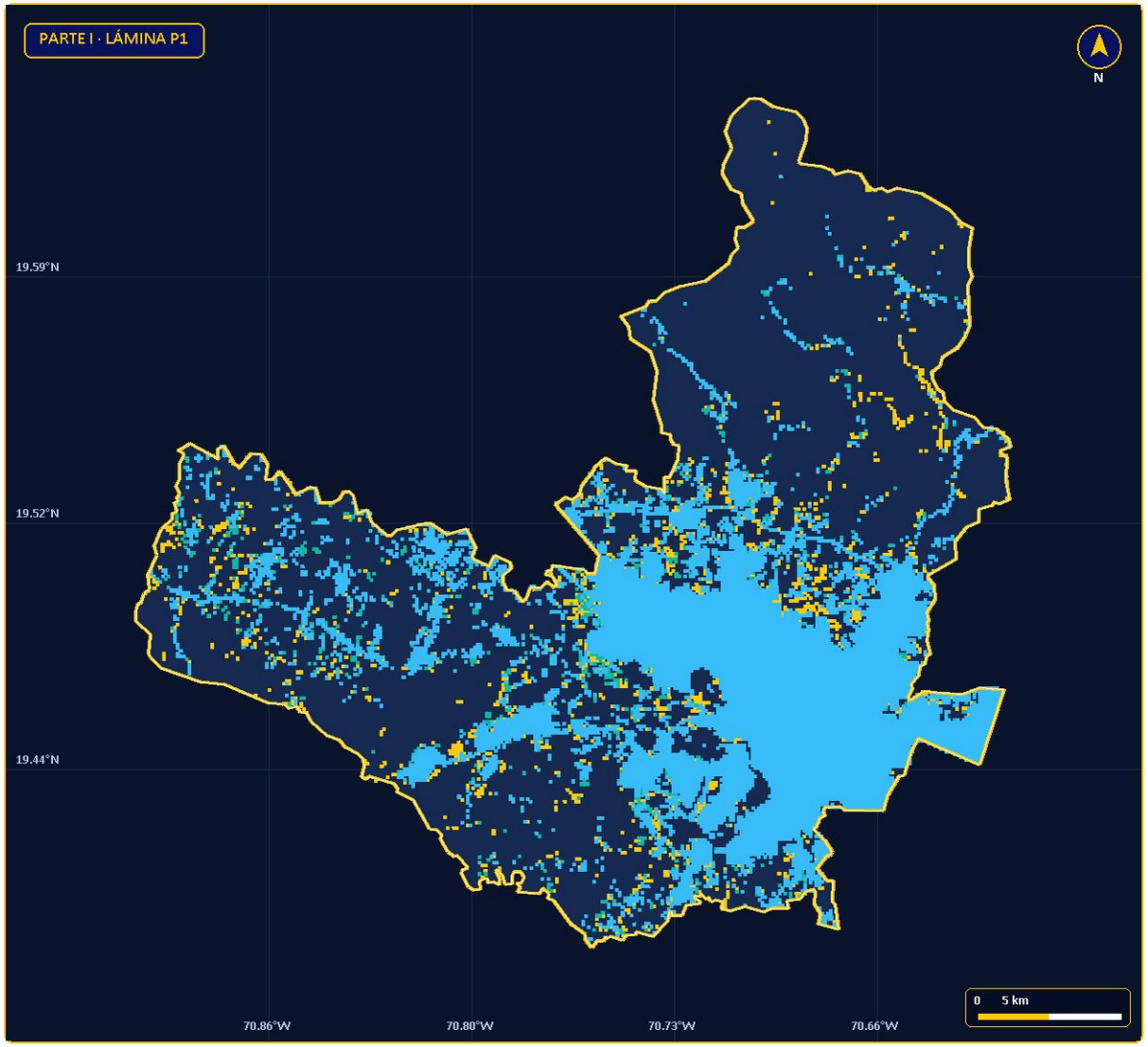
0.7205
Índice Jaccard vs. GHSL 2020

140.39 km²
Simulación tendencial al 2036

+41.2 %
Presión proyectada 2024–2036

Expansión Urbana Histórica Observada con Copernicus Sentinel-2 (2018, 2021 y 2024)

Crecimiento verificado de +19.40 km² (+24.2%) en seis años sobre el valle del Cibao



Nota metodológica y acceso: Cifras calculadas sobre ráster nativo de 10 m en UTM Zona 19N (EPSG:32619).

Fuente de datos: Compuestos libres de nubes Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) + Límite ONE

`Expresión / Regla: Huella_Observada(t) para t in {2018: 80.02 km2, 2021: 88.79 km2, 2024: 99.42 km2}`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Muestra una aceleración sostenida del borde construido (+8.77 km² en 2018–2021 y +10.63 km² en 2021–2024), presionando suelos agrícolas del este y sureste del municipio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

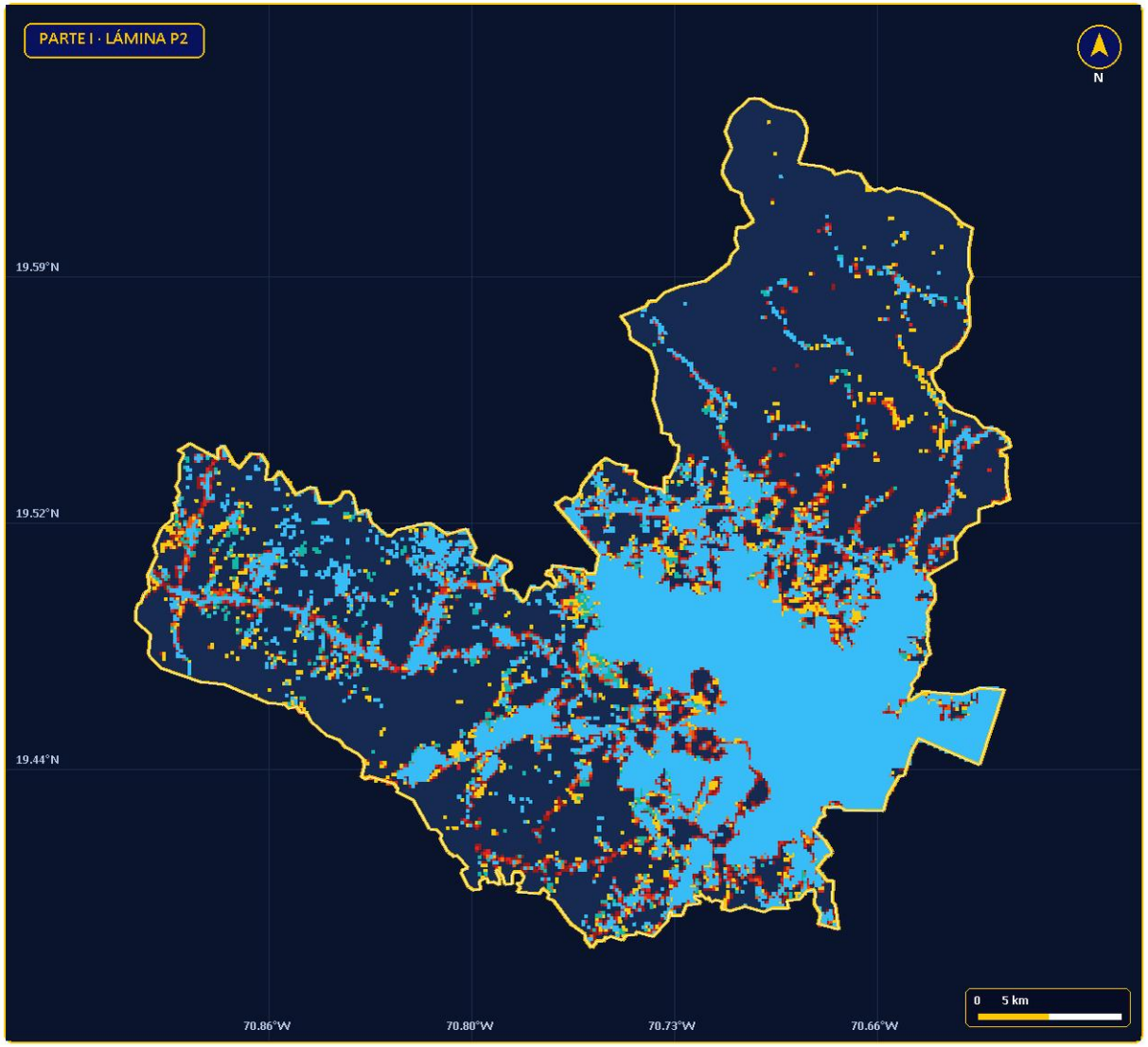
#38BDF8 — **2018 · Línea Base (80.02 km²)**
18.6% de la superficie municipal

#14B8A6 — **2021 · Expansión (+8.77 km²)**
Alcanza 88.79 km² (+10.97%)

#FACC15 — **2024 · Expansión (+10.63 km²)**
Alcanza 99.42 km² (+11.97%)

Serie Integrada Observada (2018–2024) y Simulación Celular MOLUSCE (2027–2036)

Trayectoria espacial completa de siete cortes trienales sobre Santiago de los Caballeros



Nota metodológica y acceso: Cada cohorte trienal puede encenderse por separado en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Clasificación Sentinel-2 + Autómatas Celulares MOLUSCE + Copernicus DEM GLO-30

```
Expresión / Regla: S_2036 = MOLUSCE( Transicion_2018_2024, Dist_Vias, Pendiente_GLO30 ) -> 140.39 km2
```

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Bajo un escenario tendencial sin regulación adicional del PMOT, la mancha urbana pasaría del 23.2% al 32.7% del territorio municipal en doce años (+40.97 km² nuevos).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#38BDF8 — **Núcleo 2018–2024 (99.42 km²)**
Huella histórica observada por satélite

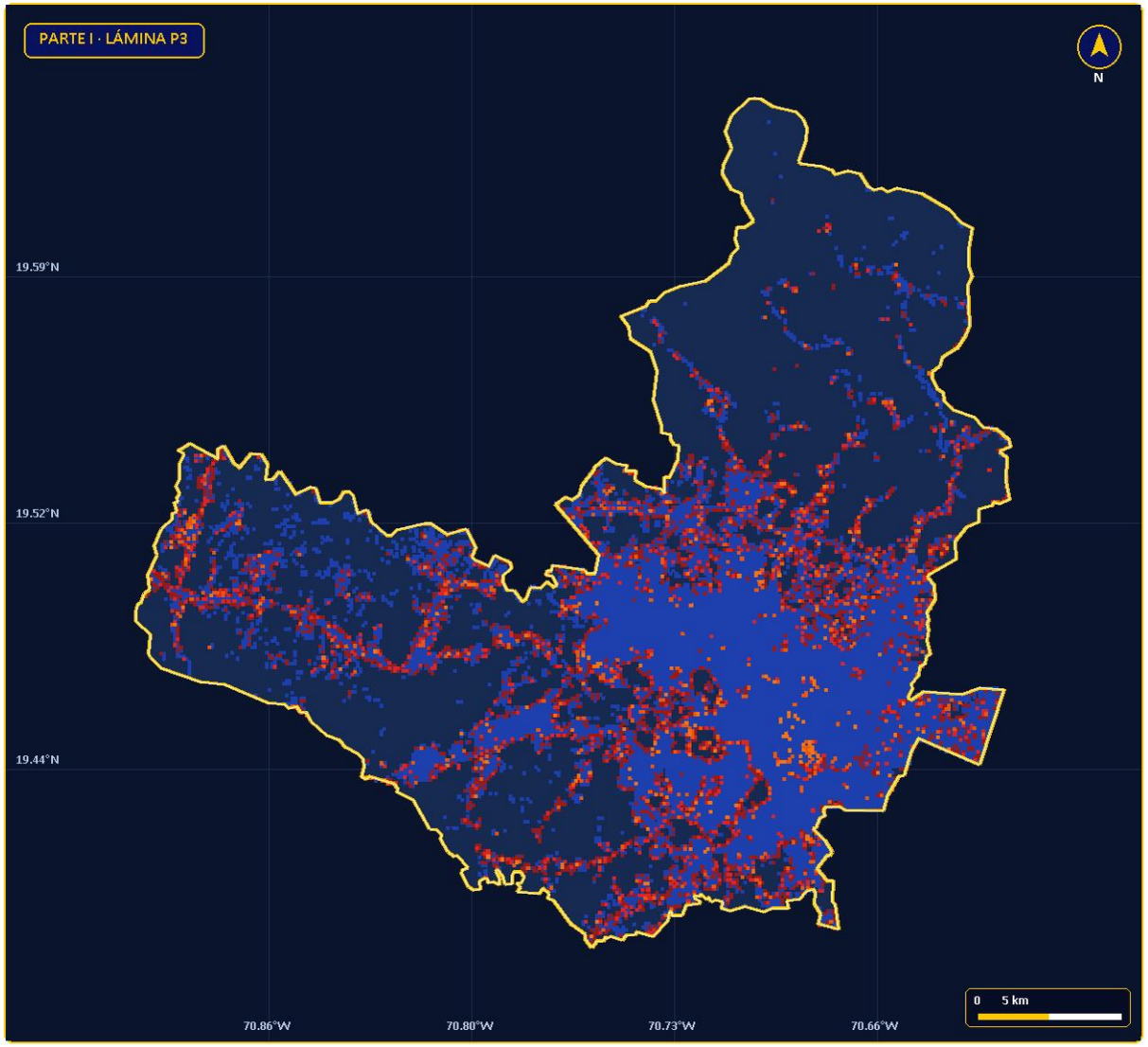
#F97316 — **Horizonte 2027 (110.71 km²)**
+11.29 km² simulados a corto plazo

#EA580C — **Horizonte 2030 (121.25 km²)**
Consolidación de corredores periféricos

#DC2626 — **Horizontes 2033–2036 (140.39 km²)**
Máxima extensión tendencial (+41.2%)

Contraste Directo: Ciudad Consolidada a 2024 vs. Suelo de Presión Futura (2027–203

Identificación de los +40.97 km² de expansión tendencial para regulación del PMOT



Nota metodológica y acceso: Consulte la tabla trienal completa y scripts en /expansion-urbana/.

Fuente de datos: Diferencia espacial entre cohorte observada 2024 y cohortes simuladas 2027–2036

`Expresión / Regla: Presion_PMOT = Huella_Simulada_2036 (140.39 km2) - Huella_Observada_2024 (99.42 km2)`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Delimita los anillos periurbanos donde el Ayuntamiento y el CDES deben anticipar reservas viales, equipamiento público, densificación ordenada y protección de suelos fértiles.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

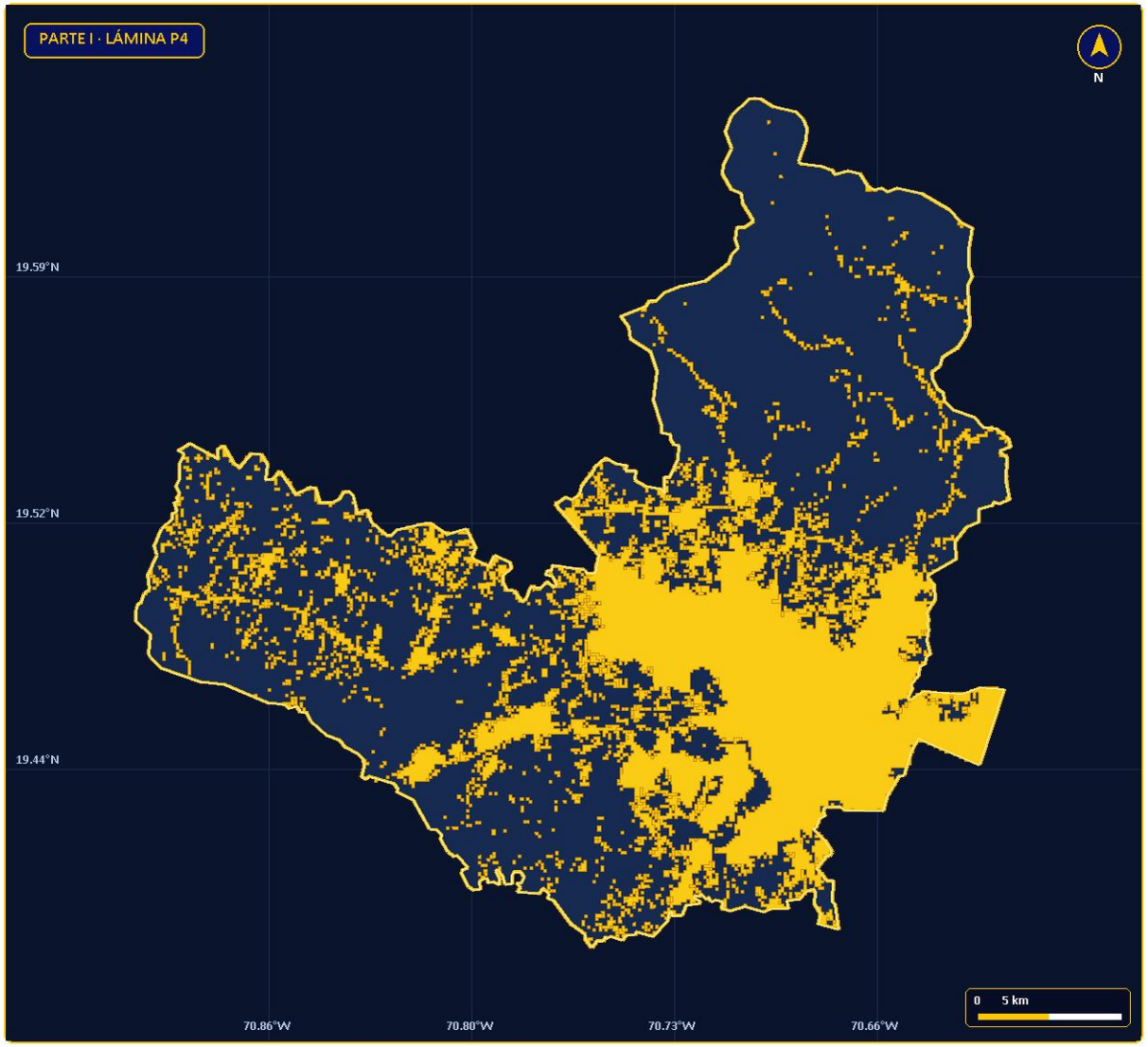
#1E40AF — **Huella Consolidada a 2024**
99.42 km² · Ciudad actual verificada

#F97316 — **Presión Corto Plazo (2027–2030)**
+21.83 km² de transición inmediata

#DC2626 — **Presión Mediano Plazo (2033–2036)**
+19.14 km² adicionales de borde

Estructura Metropolitana al Corte Reciente 2024 y Validación Cruzada (Jaccard = 0.

Evaluación de consistencia espacial frente a Copernicus GHSL Built-Up Surface



Nota metodológica y acceso: Archivo santiago_validacion_ghsl2020.csv disponible en datos abiertos del repositorio.

Fuente de datos: Sentinel-2 L2A (2021/2024) contrastado con JRC GHSL Built-Up 2020

`Expresión / Regla: Indice_Jaccard = Interseccion(S2, GHSL) / Union(S2, GHSL) = 0.7205`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

El alto acuerdo espacial (0.7205) respalda la robustez de la clasificación local a 10 m como línea base oficial para la Fase II de cruce con inundación HAND y susceptibilidad de laderas.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#FACC15 — **Huella Construida Verificada 2024**
99.42 km² dentro del límite ONE

#162A52 — **Suelo No Urbanizado Municipal**
329.85 km² agroforestales, serranos y fluviales

Capas Satelitales Estandarizadas del Programa Copernicus (Láminas A1–A10)

Contexto biofísico, multiespectral, radar y multitemporal sobre la zona de estudio (do-santiago)

1. Recorte y máscara homogénea

Todas las láminas satelitales Copernicus están acotadas al ámbito territorial del proyecto para facilitar la comparación espacial directa con la Parte I.

2. Diez variables físicas complementarias

Integra mosaicos ópticos Sentinel-2 sin nubes, relieve DEM GLO-30, cobertura WorldCover 10 m, serie LULC, NDVI, NDBI, NDWI, SWIR, radar Sentinel-1 y agua JRC.

3. Articulación con el Geovisor

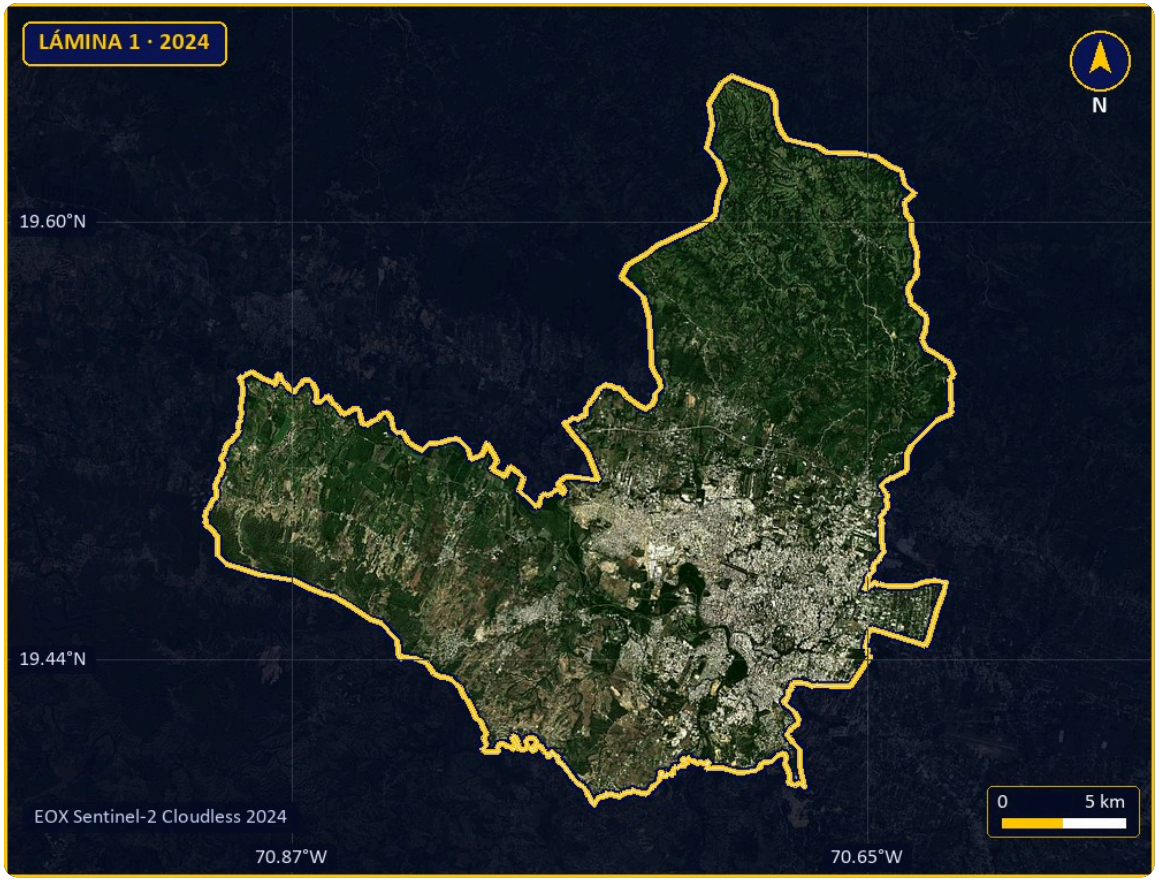
Estas láminas también están disponibles de forma interactiva en https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/resultados/ y /aplicacion/.

ANEXO	TÍTULO CARTOGRÁFICO COPERNICUS	SENSOR / COLECCIÓN	CONTENIDO / SERIE
Anexo A1	**Mosaicos anuales sin nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)**	Sentinel-2 MSI L2A / EOX	Serie multitemporal 2018–2024
Anexo A2	**Geomorfología, altitud y pendientes urbanas (Copernicus DEM GLO-30)**	Copernicus DEM GLO-30 (30 m)	Hipsometría, sombreado y curvas
Anexo A3	**Cobertura terrestre y huella urbana a 10 m (ESA WorldCover)**	ESA WorldCover 10 m (S1 + S2)	Cortes v100 (2020) y v200 (2021)
Anexo A4	**Serie multitemporal de uso del suelo y expansión urbana (LULC 10 m)**	Sentinel-2 L2A Annual LULC	Evolución anual 2017–2023
Anexo A5	**Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI · 10 m)**	Sentinel-2 L2A (B08, B04)	Vigor vegetal y corredores verdes
Anexo A6	**Índice de edificación y área construida (NDBI · 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B11, B08)	Impermeabilización y densificación
Anexo A7	**Índice de humedad superficial y estrés hídrico (NDWI · 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B8A, B11)	Humedad foliar y bordes hídricos
Anexo A8	**Compuestos multiespectrales VNIR y SWIR urbano (Sentinel-2)**	Sentinel-2 L2A (B12-B8A-B04)	Diferenciación de cubiertas y suelos
Anexo A9	**Morfología y densidad estructural por radar (Sentinel-1 SAR RTC)**	Sentinel-1 C-Band SAR (VV+VH)	Retrodispersión estructural libre de nubes
Anexo A10	**Ocurrencia histórica de agua superficial e inundación (EC JRC)**	JRC Global Surface Water	Persistencia y extensión máxima 1984–2021

Mosaico Anual sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless · Año 2024 (10 m)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (`do-santiago`)

República Dominicana (DO)
Superficie: 433.7 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto anual óptico en Color Verdadero RGB (B04 Rojo · B03 Verde · B02 Azul) a 10 m de resolución espacial`

Servicio de datos: EOX Sentinel-2 Cloudless 2024

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#E8ECEF	**Blanco / Gris brillante:** Techos industriales y comerciales de gran superficie, concreto nuevo, cubiertas metálicas y equipamiento logístico.
#9BA3AE	**Gris medio / Trama reticular:** Tejido residencial urbano consolidado, red vial pavimentada y manzanas de alta densidad constructiva.
#D29D6A	**Ocre / Terracota / Marrón claro:** Suelo desnudo en movimiento de tierra (nuevos desarrollos), laderas expuestas o techos de teja y lámina oxidada.
#1E5631	**Verde bosque oscuro:** Cobertura arbórea densa, bosques riparios en cañones fluviales, reservas urbanas y manglares.
#76B041	**Verde claro / Amarillo verdoso:** Parques urbanos, pastizales, campos deportivos y parcelas agrícolas periurbanas.
#0F3A5D	**Azul marino / Turquesa oscuro:** Cuerpos de agua permanentes: ríos principales, lagos, embalses, esteros y litoral marino.

7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2018 (Base) · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · **2024**

Serie multitemporal y modos: 1. Mosaicos Anuales Sentinel-2 (2018–2024)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



2018 (Base) Año 2018 (Línea base) · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2019 Año 2019 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2020 Año 2020 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2021 Año 2021 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2022 Año 2022 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2023 Año 2023 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



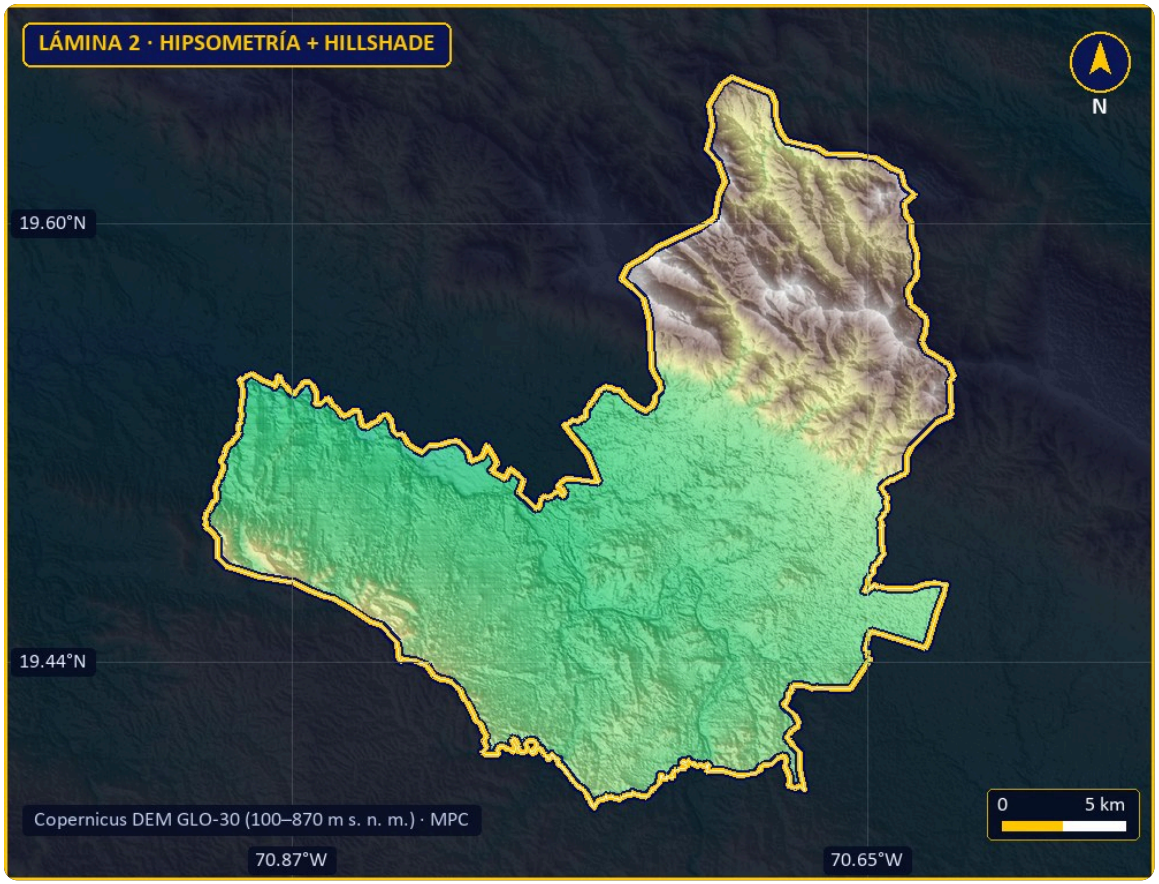
2024 Año 2024 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría + Hillshade 30 m)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (`do-santiago`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)

Fórmula / Combinación: `Elevación hipsométrica (-100 a 2600 m s. n. m.) + Sombreado analítico Hillshade (Acimut 315°, Altitud 45°)`

Servicio de datos: Copernicus DEM GLO-30 (100–870 m s. n. m.) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

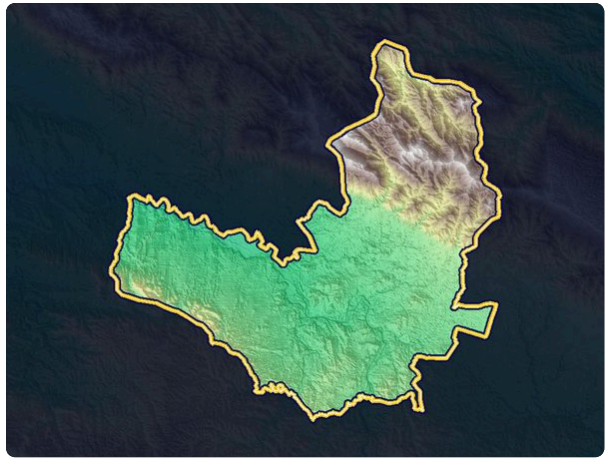
#336699	**0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo):** Planicies costeras, llanuras de inundación y fondos de valle bajos susceptibles a anegamiento.
#56A862	**150 – 500 m s. n. m. (Verde medio):** Terrazas aluviales y valles intramontanos de pendiente suave con alta aptitud para urbanización consolidada.
#E6C267	**500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre):** Piedemonte, mesetas intermedias (ej. Valle Central, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa) y laderas moderadas.
#A66A43	**> 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco):** Escarpes pronunciados, cordilleras volcánicas y divisorias de cuenca de alta fragilidad morfodinámica.
#3A3F4B	**Sombreado oscuro (Hillshade 30 m):** Barrancos, cañones fluviales y taludes de fuerte pendiente (>25%) donde debe restringirse o mitigarse la densificación.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

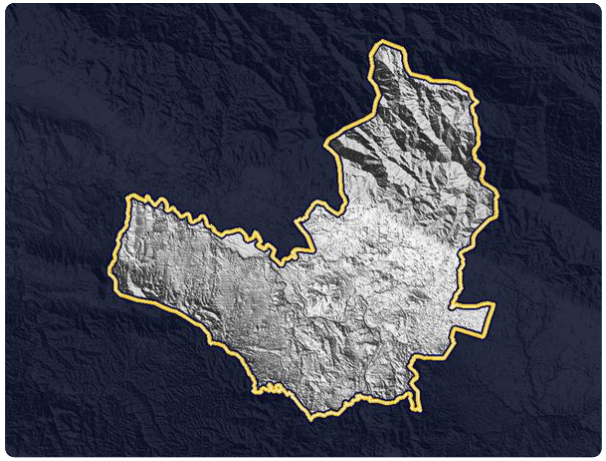
Serie multitemporal y modos: 2. Geomorfología y Pendientes (DEM 30 m)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

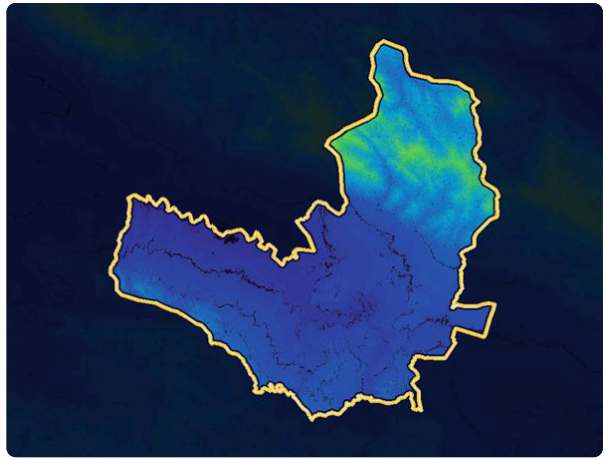
3 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Hipsometría + Hillshade Copernicus DEM GLO-30 · Elevación Hipsométrica + Sombreado Hillshade (30 m)



Solo Hillshade 30 m Copernicus DEM GLO-30 · Sombreado Analítico de Relieve y Cañones (Hillshade 30 m)



Viridis + Curvas de Nivel Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría Continua Viridis + Curvas de Nivel Dinámicas (30 m)

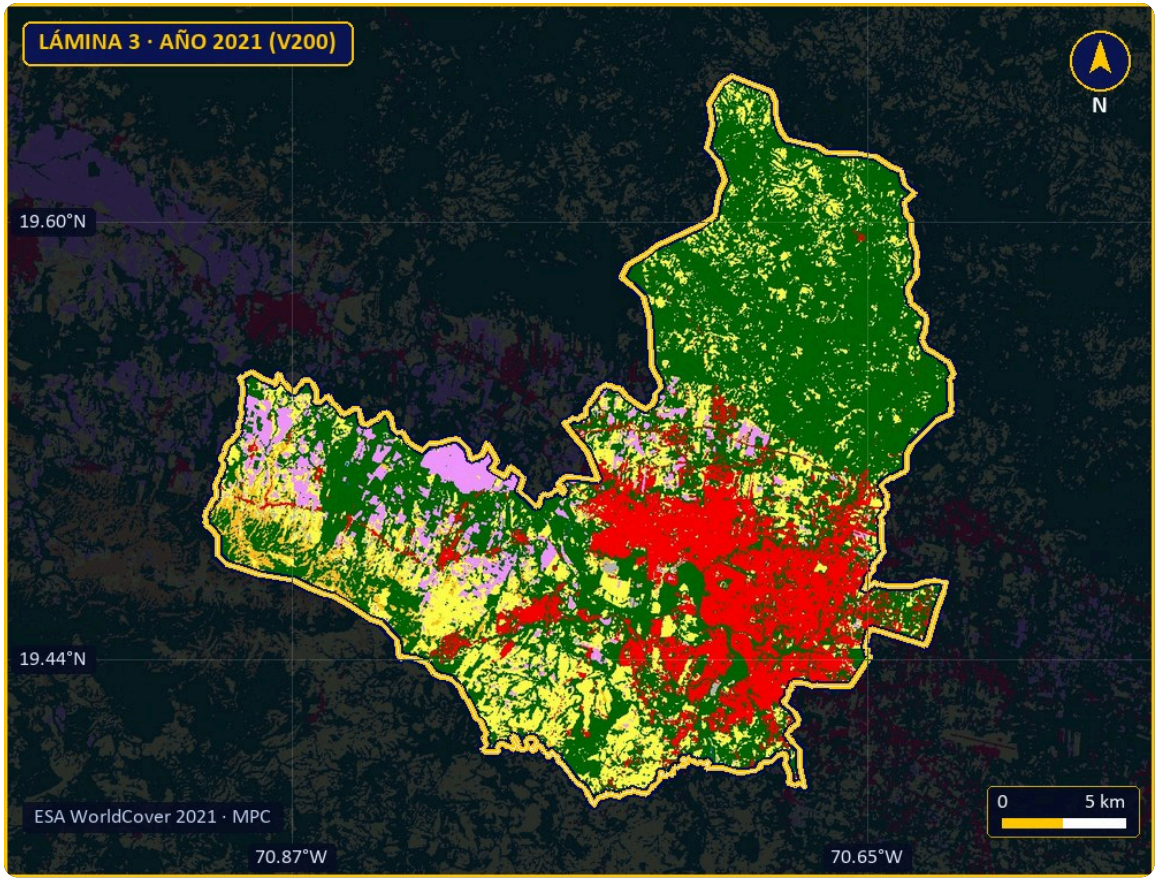
LEYENDA PRINCIPAL
- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m · Año 2021 (ESA WorldCover v200)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (do-santiago)



Sensor / Fuente Oficial: ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)

Fórmula / Combinación: `Clasificación global supervisada de 11 clases de cobertura terrestre a 10 metros de resolución espacial`

Servicio de datos: ESA WorldCover 2021 · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

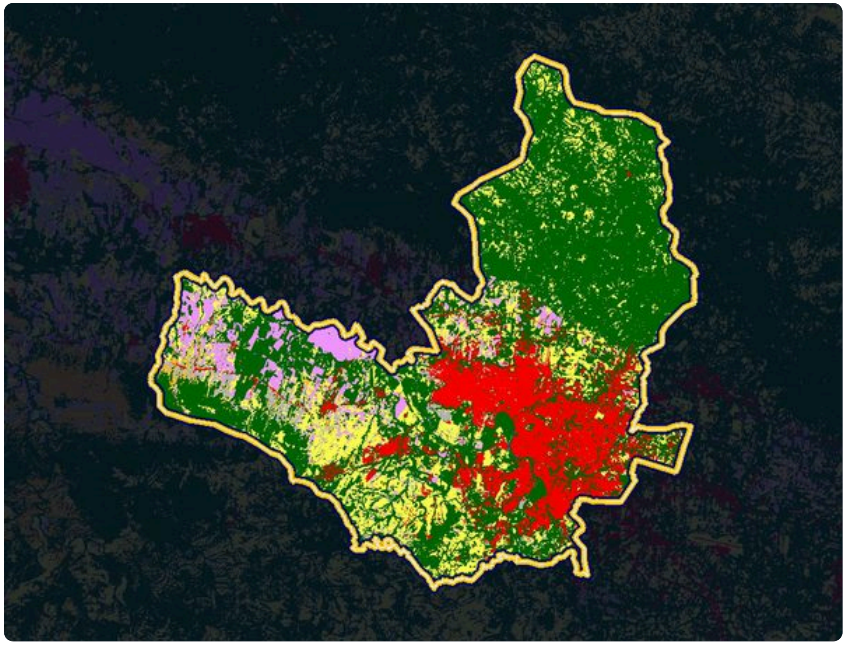
#FA0000	**Edificado / Mancha Urbana (#FA0000):** Superficie construida consolidada: edificaciones residenciales, industriales, techos, pavimento vial y concreto.
#006400	**Cobertura Arbórea (#006400):** Bosques urbanos, parques metropolitanos, bosques riparios en cañones y arbolado denso (>10% de dosel).
#FFBB22	**Arbustos y Matorral (#FFBB22):** Vegetación leñosa baja, laderas en regeneración o bordes periurbanos no consolidados.
#FFFF4C	**Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C):** Praderas, áreas verdes abiertas, lotes baldíos con cobertura herbácea y zonas de amortiguamiento.
#F096FF	**Cultivos Agrícolas (#F096FF):** Tierras de cultivo en la periferia urbano-rural sujetas a presión por cambio de uso del suelo.
#B4B4B4	**Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4):** Terrenos en movimiento de tierra (nuevas urbanizaciones), canteras, playones fluviales o taludes erosionados.
#0064C8	**Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75):** Ríos principales, lagos, embalses, esteros costeros y ecosistemas de manglar (#00CF75).

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Año 2020 (v100) | Año 2021 (v200)

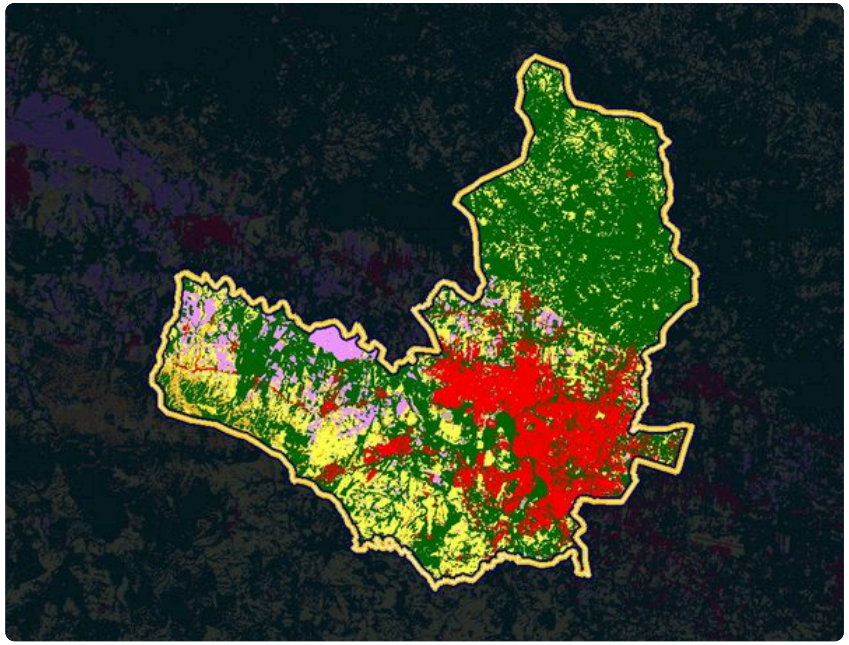
Serie multitemporal y modos: 3. Cobertura y Mancha Urbana 10 m (WorldCover)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Año 2020 (v100) Año 2020 (v100) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)



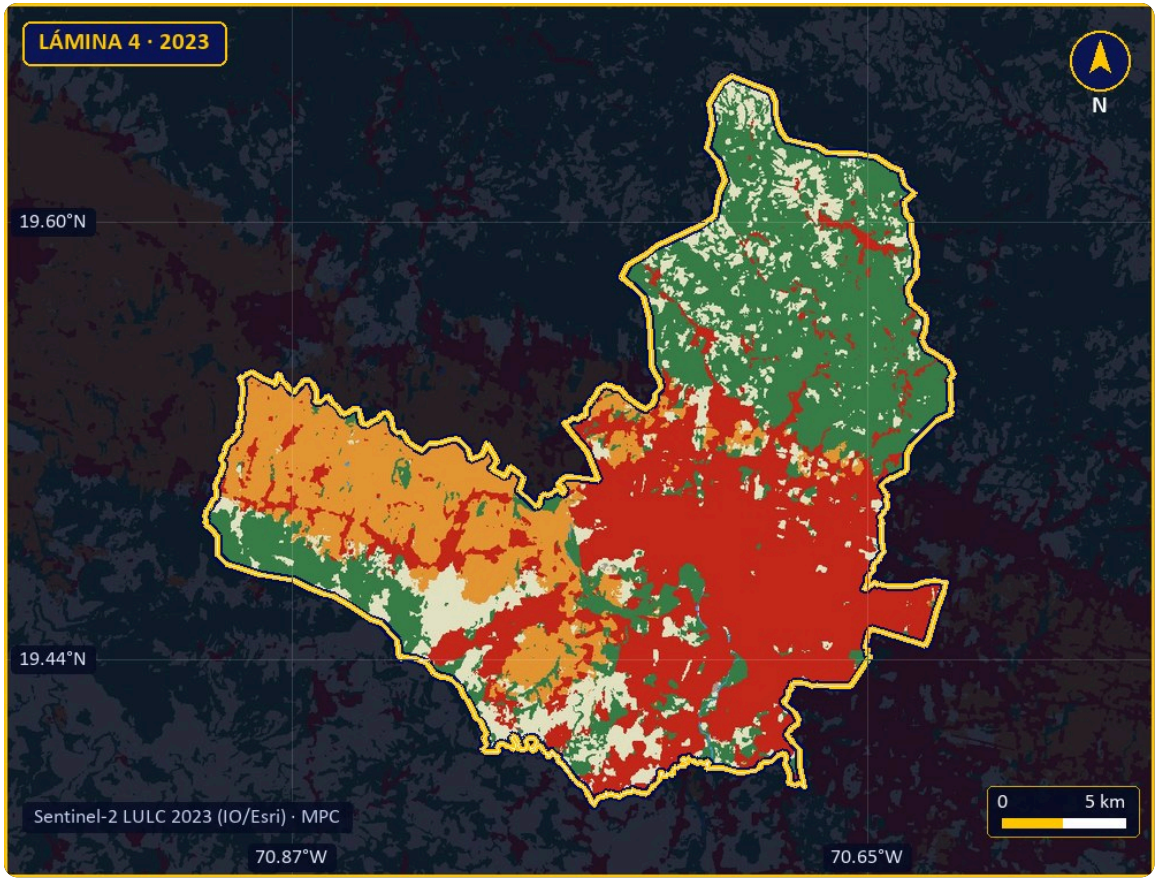
Año 2021 (v200) Año 2021 (v200) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)

LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Uso del Suelo y Expansión del Área Construida a 10 m · Año 2023 (Sentinel-2 LULC)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (do-santiago)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Segmentación semántica profunda sobre compuestos anuales Sentinel-2 L2A (Serie histórica anual 2017–2023)`

Servicio de datos: Sentinel-2 LULC 2023 (IO/Esri) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#C4281B	**Área Construida / Built Area (#C4281B):** Tejido urbano consolidado, asentamientos humanos, infraestructura vial y zonas industriales.
#397D49	**Árboles y Bosque Denso (#397D49):** Masas forestales densas, reservas ecológicas urbanas y cortinas rompe-vientos.
#E49635	**Cultivos (#E49635):** Áreas agrícolas periurbanas en contacto directo con los frentes de expansión urbana.
#DFC35A	**Matorral / Rangeland (#DFC35A):** Terrenos abiertos con arbustos dispersos y pastizales de transición.
#A59B8F	**Suelo Desnudo (#A59B8F):** Superficie sin vegetación, trazados viales en apertura o áreas extractivas.
#419BDF	**Agua y Humedales (#419BDF / #88B053):** Cuerpos de agua superficiales (#419BDF) y vegetación inundable o ribereña (#88B053).

7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2017 (Base) · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023

Serie multitemporal y modos: 4. Uso del Suelo Anual 10 m (LULC 2017–2023)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

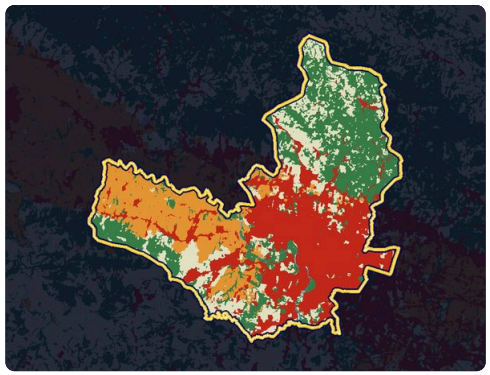
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



2017 (Base) Año 2017 (Línea base) · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m



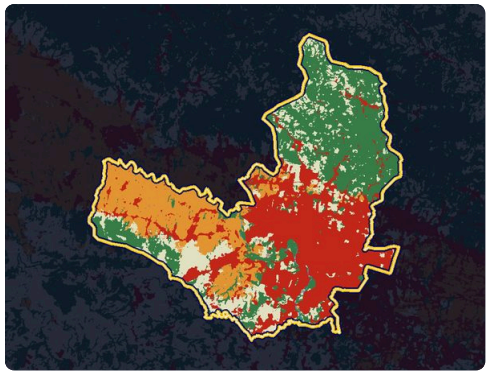
2018 Año 2018 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



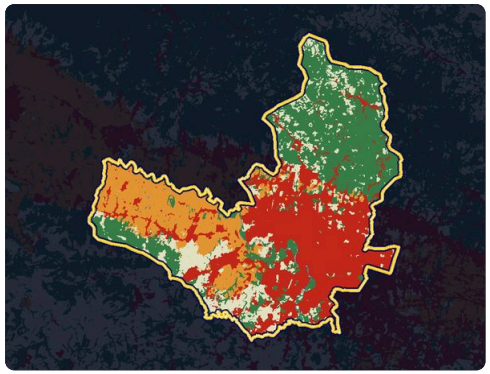
2019 Año 2019 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



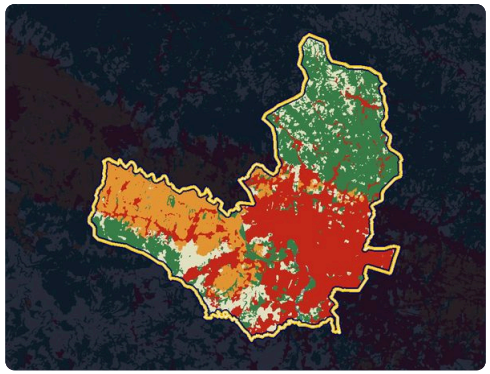
2020 Año 2020 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2021 Año 2021 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2022 Año 2022 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



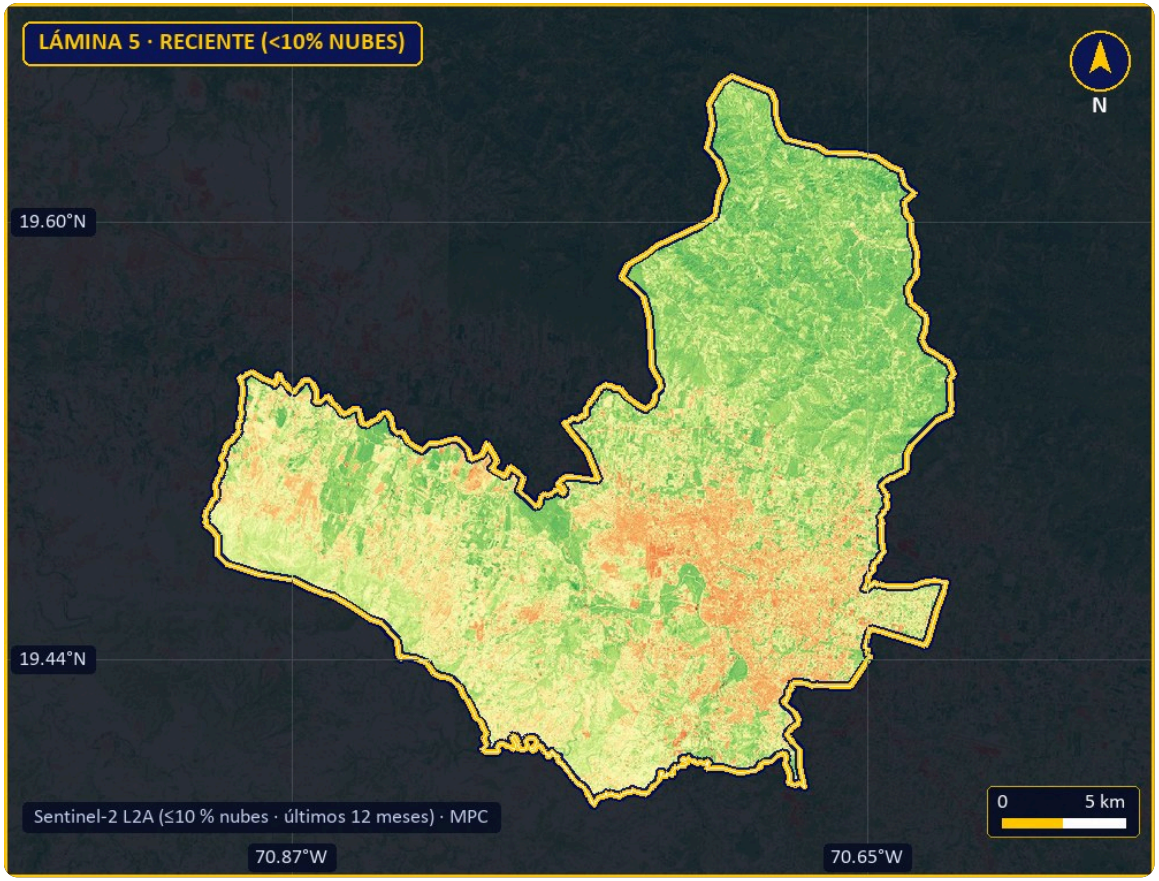
2023 Año 2023 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Índice de Vegetación Urbana NDVI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 10 m)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (do-santiago)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)

Fórmula / Combinación: `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Escala [-0.30 a +0.85] · Rampa RdYlGn`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#A50026	**NDVI < 0.05 (Rojo intenso):** Cuerpos de agua, techos metálicos o de concreto, asfalto vial y superficies 100% impermeables sin vegetación.
#F46D43	**NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja):** Tejido urbano altamente densificado, centros históricos o asentamientos compactos con nulo arbolado viario.
#FEE08B	**NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido):** Zonas residenciales de densidad media con jardines dispersos, pastizales secos o suelo parcialmente expuesto.
#66BD63	**NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro):** Parques urbanos, bulevares arbolados, áreas periurbanas arborizadas y cultivos activos.
#006837	**NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro):** Dosel forestal denso y vigoroso en cañones, áreas protegidas y riberas que actúan como sumideros térmicos.

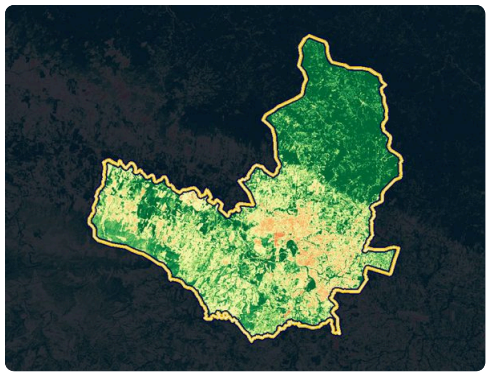
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**

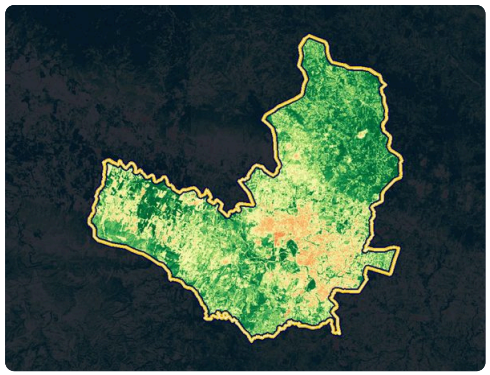
Serie multitemporal y modos: 5. Vegetación Urbana e Islas Verdes (NDVI)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

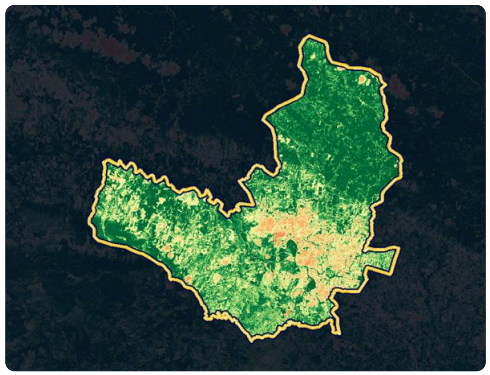
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



2018 Año 2018 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



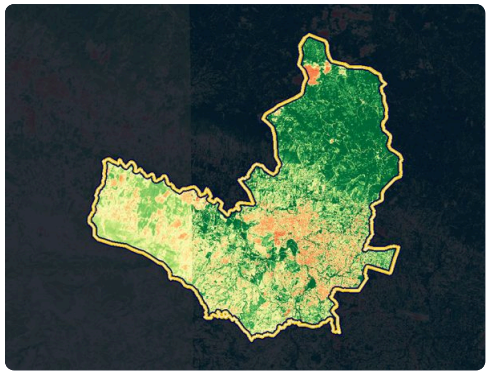
2019 Año 2019 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2020 Año 2020 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2021 Año 2021 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2022 Año 2022 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2023 Año 2023 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2024 Año 2024 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



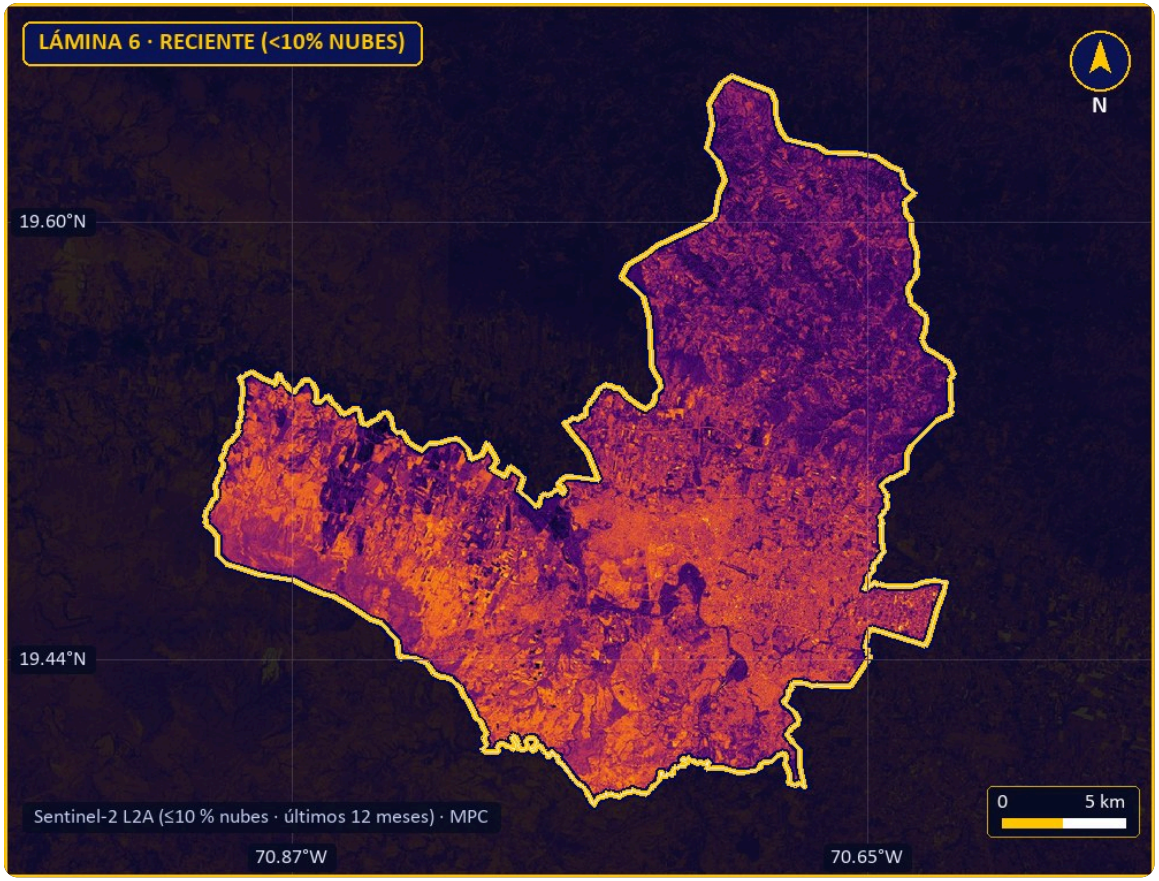
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDVI 10 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Edificación e Impermeabilización NDBI (Sentinel-2 L2A · Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (`do-santiago`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)

Fórmula / Combinación: `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Escala [-0.45 a +0.45] · Rampa Inferno`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FCFFA4	**NDBI > +0.15 (Amarillo brillante):** Máxima intensidad edificada: techos industriales/comerciales continuos, asentamientos muy compactos o suelo en explanación.
#F98E09	**NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso):** Tejido urbano consolidado con predominio de superficies impermeables y alta generación de escorrentía pluvial.
#AC2F5E	**NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura):** Tejido residencial mixto o periurbano donde alternan viviendas con patios y vegetación.
#1B0C41	**NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro):** Superficies naturales permeables: bosques, áreas verdes densas y cuerpos de agua que absorben radiación SWIR.

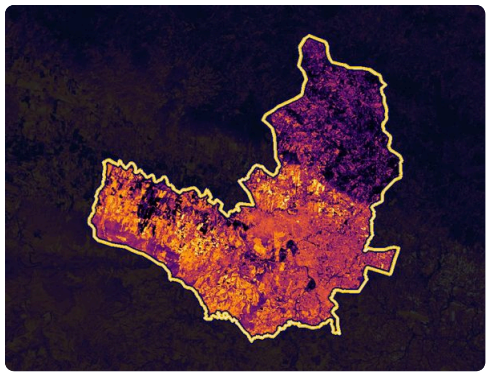
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**

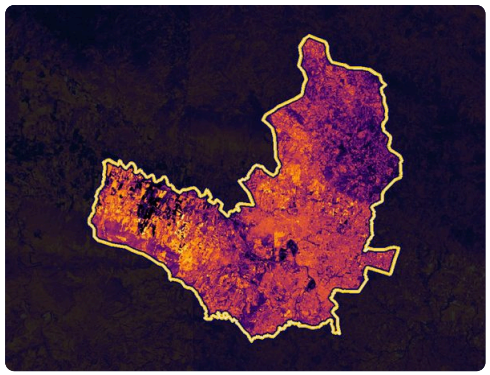
Serie multitemporal y modos: 6. Densidad Edificada e Impermeabilización (NDBI)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

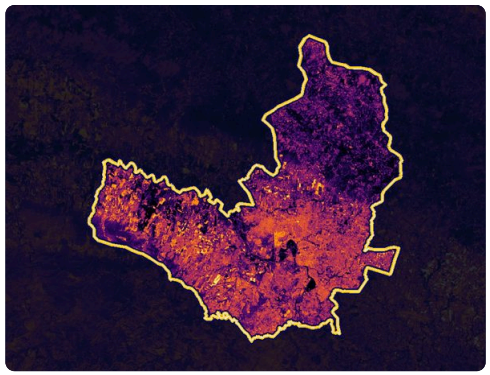
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



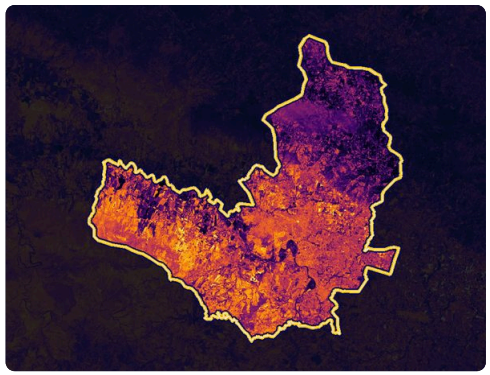
2018 Año 2018 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



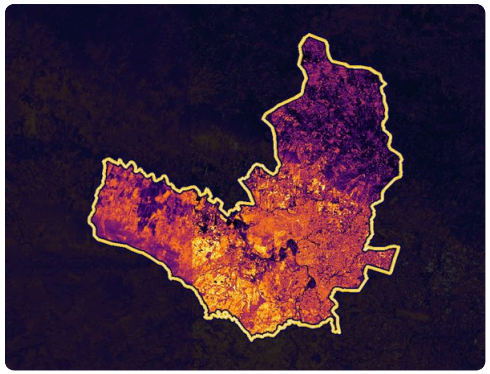
2019 Año 2019 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



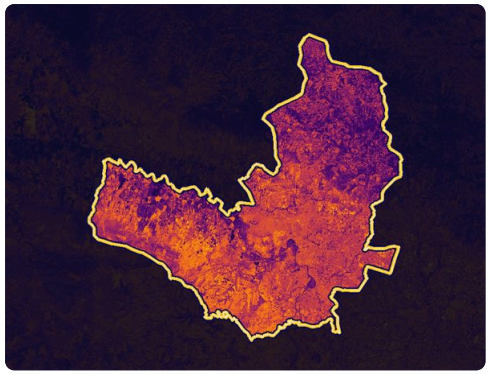
2020 Año 2020 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



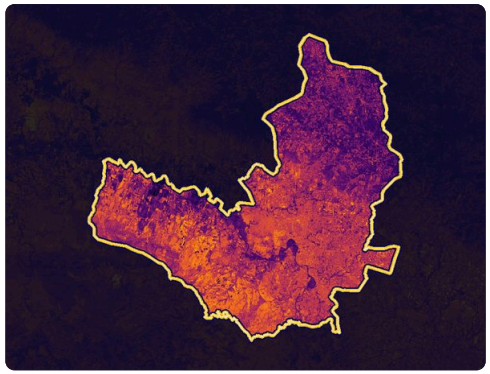
2021 Año 2021 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



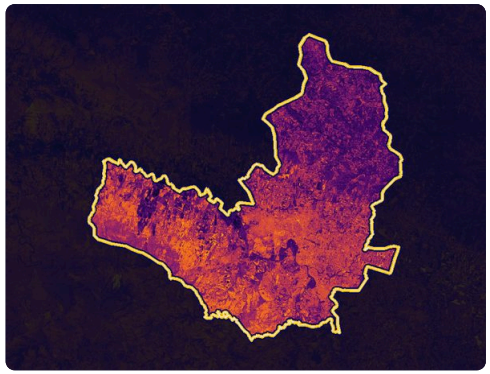
2022 Año 2022 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



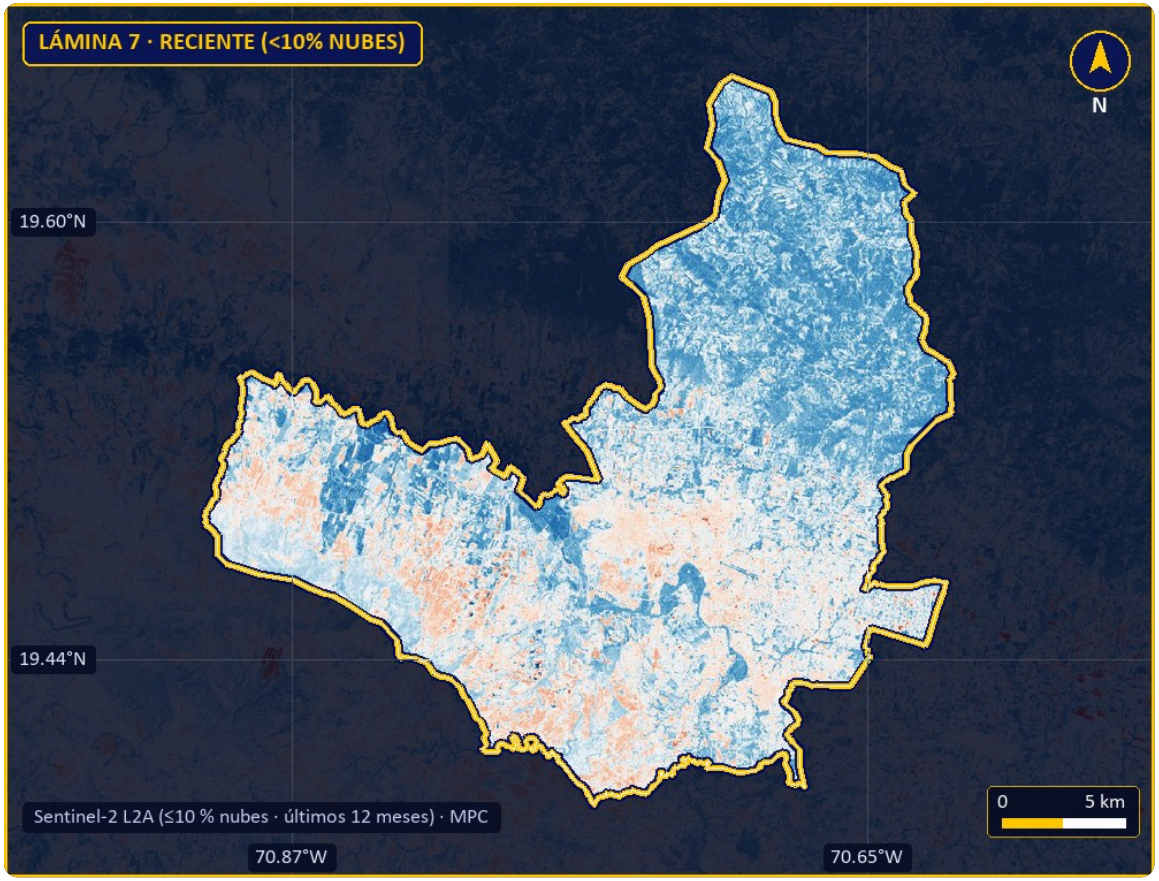
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDBI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Humedad Superficial NDWI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (do-santiago)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)

Fórmula / Combinación: `NDWI = (B8A - B11) / (B8A + B11) · Escala [-0.50 a +0.50] · Rampa RdBu`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#053061	**NDWI > +0.25 (Azul marino intenso):** Cuerpos de agua abiertos, humedales saturados y bosques de galería con alta retención de humedad.
#4393C3	**NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro):** Vegetación saludable bien hidratada y suelos húmedos con capacidad de enfriamiento evaporativo.
#F7F7F7	**NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro):** Zonas de transición periurbana con humedad superficial moderada.
#D6604D	**NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón):** Áreas urbanizadas secas o vegetación con déficit hídrico estacional.
#67001F	**NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro):** Superficies urbanas totalmente impermeables, techos calientes y suelos áridos con máxima carga térmica.

8 variantes incluidas (ver página siguiente):

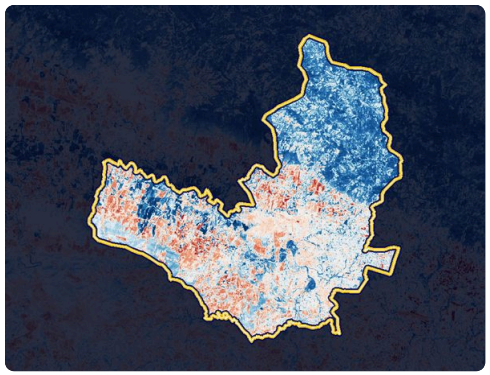
2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

Reciente (<10% nubes)

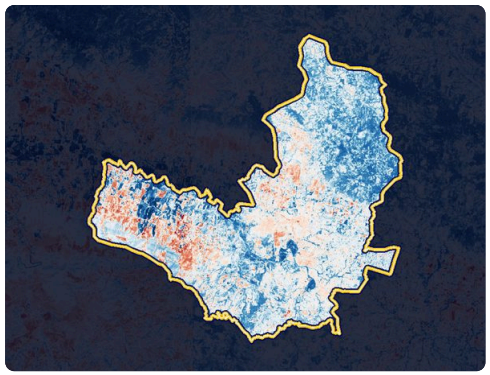
Serie multitemporal y modos: 7. Humedad Superficial y Estrés Térmico (NDWI)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

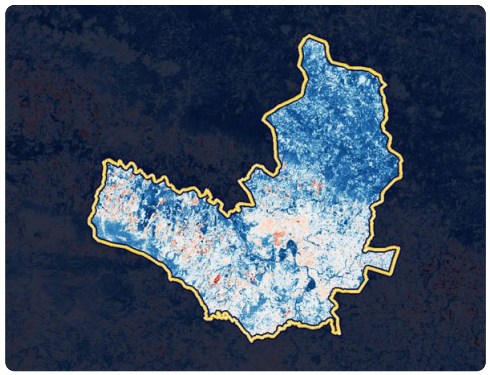
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



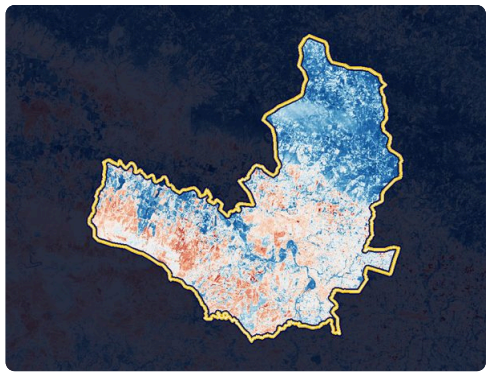
2018 Año 2018 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



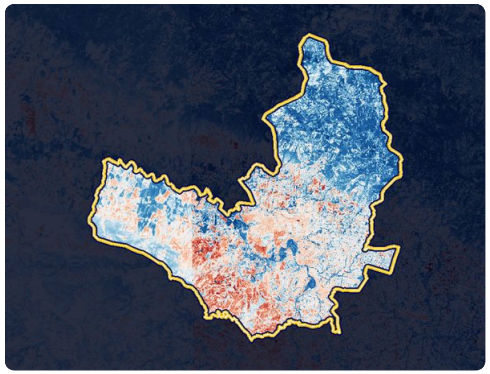
2019 Año 2019 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



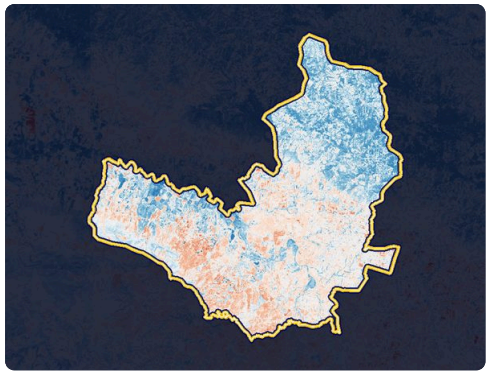
2020 Año 2020 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



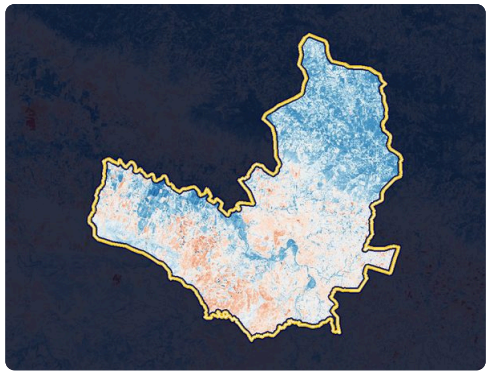
2021 Año 2021 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



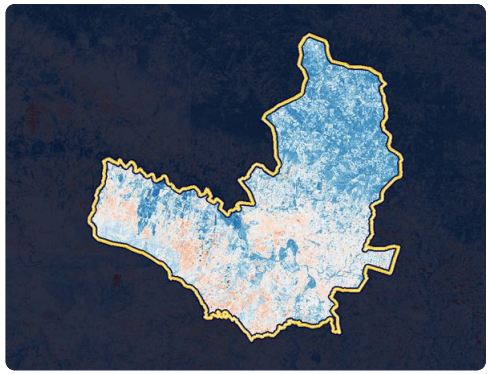
2022 Año 2022 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



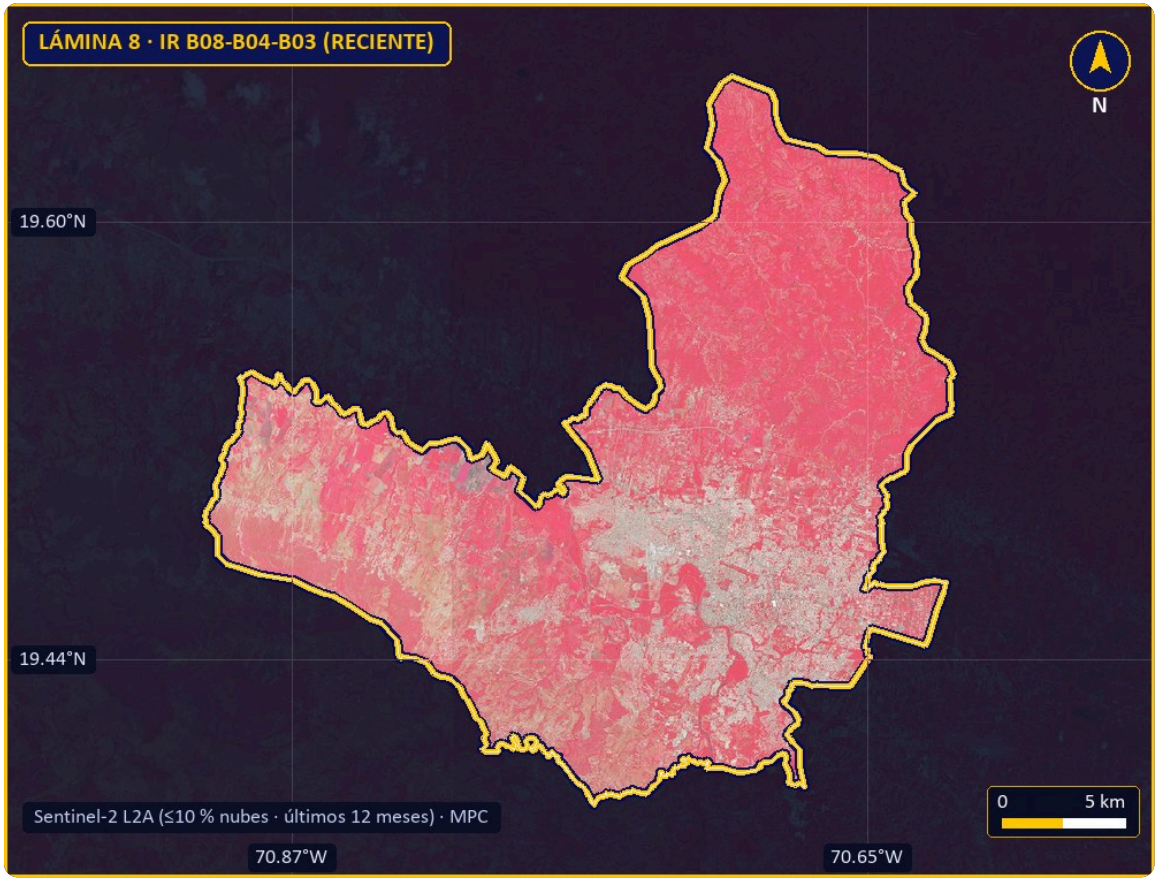
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDWI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Compuesto Falso Color Infrarrojo Cercano (Sentinel-2 L2A · B08-B04-B03 · 10 m Reciente)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (do-santiago)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)

Fórmula / Combinación: `RGB = (B08 Infrarrojo Cercano, B04 Rojo, B03 Verde) a 10 m · Realce Gamma 3.7`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#D32F2F	**Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR):**	Dosel arbóreo denso, bosques de galería y vegetación fotosintéticamente muy activa.
#F48FB1	**Rosa claro / Coral:**	Parques urbanos con césped, vegetación herbácea, cultivos periurbanos o jardines residenciales.
#90CAF9	**Azul cian / Gris azulado brillante:**	Tejido urbano denso, concreto, asfalto vial, techos industriales y roca o suelo compacto.
#0D1B2A	**Azul muy oscuro / Negro:**	Cuerpos de agua limpios (ríos, embalses, mar) que absorben la radiación infrarroja cercana.

8 variantes incluidas (ver página siguiente):

IR 2020 · IR 2022 · IR 2024 · **IR B08-B04-B03 (Reciente)** · SWIR 2020 · SWIR 2022 · SWIR 2024 · SWIR Urbano (Reciente)

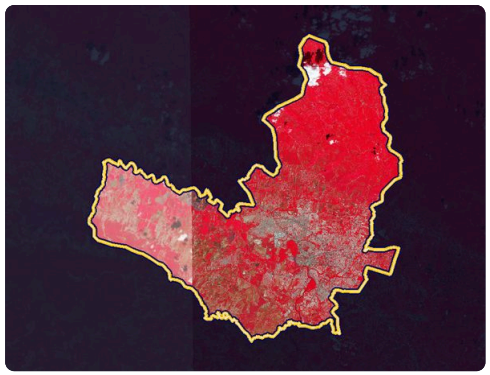
Serie multitemporal y modos: 8. Falso Color Infrarrojo y SWIR Urbano (S2 L2A)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



IR 2020 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2020



IR 2022 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2022



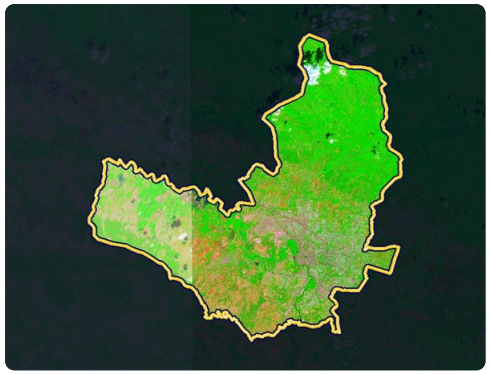
IR 2024 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2024



IR B08-B04-B03 (Reciente) Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Compuesto Reciente



SWIR 2020 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2020



SWIR 2022 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2022



SWIR 2024 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2024



SWIR Urbano (Reciente) SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Compuesto Reciente

LEYENDA PRINCIPAL

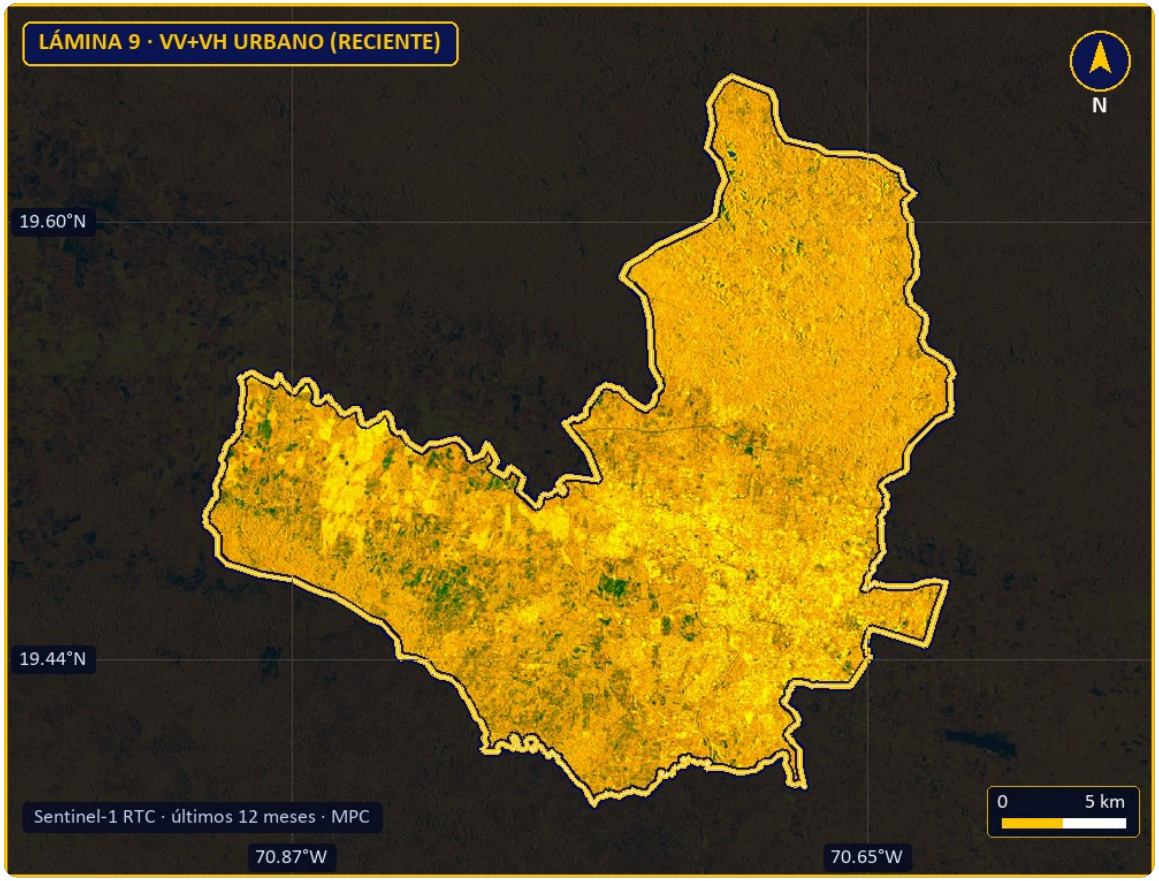
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Morfología Urbana por Radar Todo-Tiempo (Sentinel-1 SAR RTC · Compuesto VV+VH 10 m)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (`do-santiago`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto RGB de retrodispersión radar corregida por terreno (VV, VH y razón VV/VH) — Penetra el 100% de las nubes`

Servicio de datos: Sentinel-1 RTC · últimos 12 meses · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFF59D`	**Amarillo brillante / Blanco (Alto VV):** Rebote doble intenso (double-bounce): centros urbanos densos, edificaciones de varios niveles, naves metálicas y taludes.
`#4CAF50`	**Verde intenso (Alto VH cruzado):** Dispersión volumétrica producida por ramas y hojas del dosel arbóreo y vegetación densa.
`#5C6BC0`	**Azul / Añil intermedio:** Suelos agrícolas, pastizales cortos o superficies de rugosidad baja a moderada.
`#0D1B2A`	**Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión):** Reflexión especular: espejos de agua calma (ríos, lagos, mar), pistas aeroportuarias o zonas urbanas inundadas.

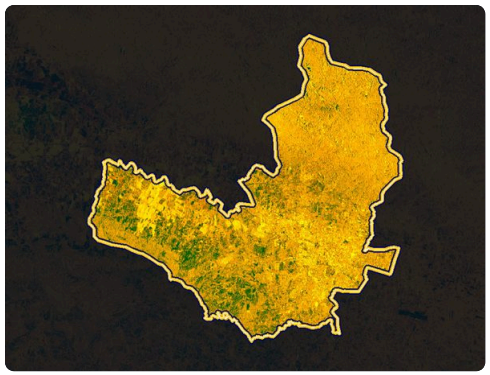
7 variantes incluidas (ver página siguiente):

- VV+VH 2020
- VV+VH 2022
- VV+VH 2024
- **VV+VH Urbano (Reciente)**
- VV Grises 2020
- VV Grises 2024
- Polarización VV (Grises)

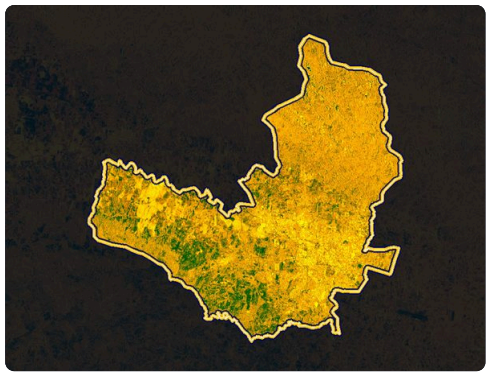
Serie multitemporal y modos: 9. Morfología Urbana por Radar (Sentinel-1 SAR)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

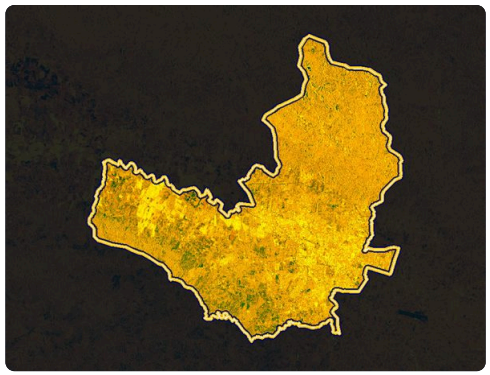
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



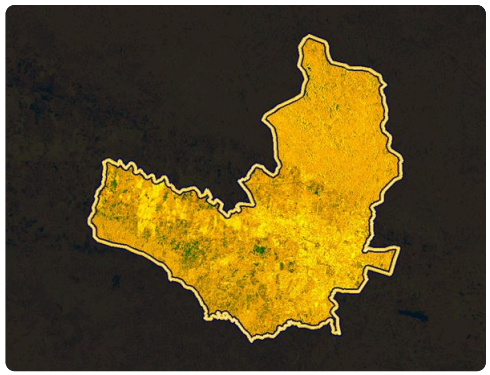
VV+VH 2020 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2020)



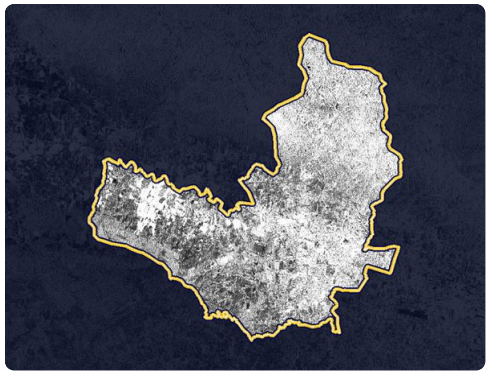
VV+VH 2022 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2022)



VV+VH 2024 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2024)



VV+VH Urbano (Reciente) Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Reciente)



VV Grises 2020 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2020)



VV Grises 2024 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2024)



Polarización VV (Grises) Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Reciente)

LEYENDA PRINCIPAL

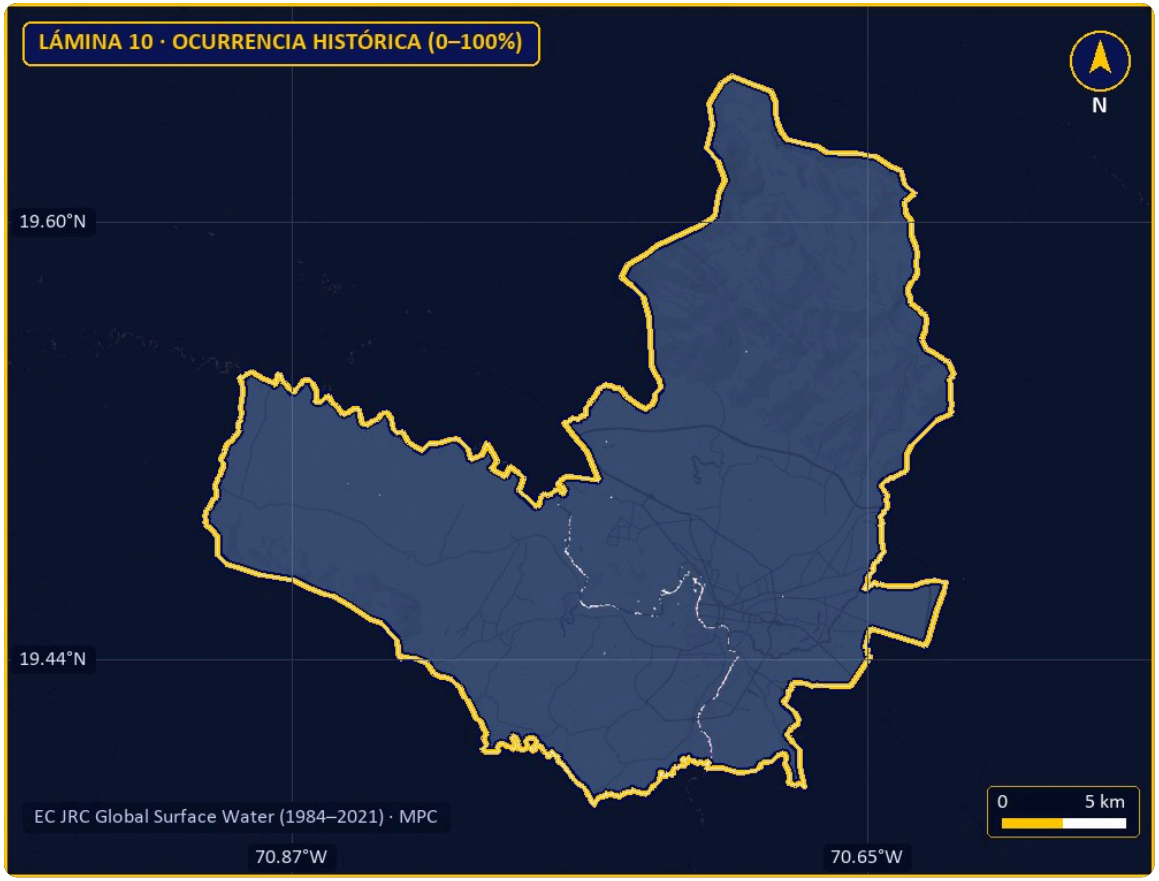
- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Frecuencia de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Zona de Estudio: **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** · Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros (do-santiago)



Sensor / Fuente Oficial: Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)

Fórmula / Combinación: `Frecuencia porcentual (0–100%) de presencia de lámina de agua detectada por píxel sobre relieve base`

Servicio de datos: EC JRC Global Surface Water (1984–2021) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros:

Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

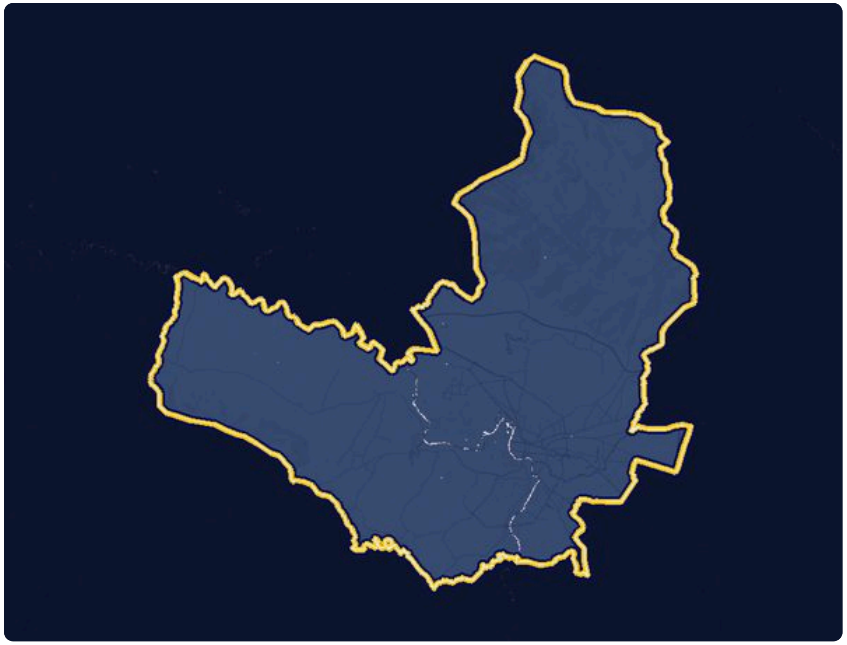
#0000FF	**80% – 100% Ocurrencia (Azul puro):** Cuerpos de agua permanentes: cauce activo de ríos principales, lagos, embalses y mar.
#8844CC	**25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura):** Cuerpos de agua estacionales, barras fluviales inundables cada época lluviosa, esteros y zonas intermareales.
#FF3366	**1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta):** Llanuras de inundación episódica donde se han registrado desbordamientos históricos durante eventos extremos.
#364564	**Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica:** Relieve emergido atenudo para destacar con alto contraste cauces y planicies inundables a 30 m.

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Ocurrencia Histórica (0–100%) | Extensión Máxima de Inundación

Serie multitemporal y modos: 10. Agua Superficial e Inundación (JRC)

Todas las variantes del visor para **Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros** (do-santiago) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Ocurrencia Histórica (0–100%) JRC Agua Superficial · Ocurrencia Histórica e Inundación (1984–2021 · 0–100%)



Extensión Máxima de Inundación JRC Agua Superficial · Extensión Máxima Histórica de Agua / Inundación

LEYENDA PRINCIPAL

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua